

Bonus: Algebraische Untersuchungen in $\mathbb{C}$

Bonus: Algebraische Untersuchungen in $\mathbb{C}$

Wir haben die Eigenschaften der Inversion am Einheitskreis geometrisch im Kapitel II.4 nachgewiesen. In Kapitel II.3 haben wir gesehen, dass wir das Bild einer Figur zu einer gegebenen Funktion f auch mit Hilfe von analytischen Überlegungen vorhersagen können. Hier tut sich also ein Untersuchungsfeld auf, das noch zu erkunden ist.

Das stellt uns aber vor die Aufgabe, charakteristische Figuren formal mit Hilfe von komplexen Zahlen zu beschreiben. Besonders spannend sind dabei Gerade und Kreise. Wir starten mit der Gerade.

Geraden in $\mathbb{C}$

In der reellen Ebene wird eine Gerade durch die Gleichung

$$y = mx + p$$

beschrieben. Die Parameter m und p vermitteln darin die *Steigung* der Geraden bzw. ihren *y-Achsenabschnitt*. Wenn wir x und y wie üblich als Real- bzw. Imaginärteil von z in der komplexen Zahlenebene auffassen, erhalten wir deshalb eine Beschreibung der Geraden durch einen Ausdruck in z .

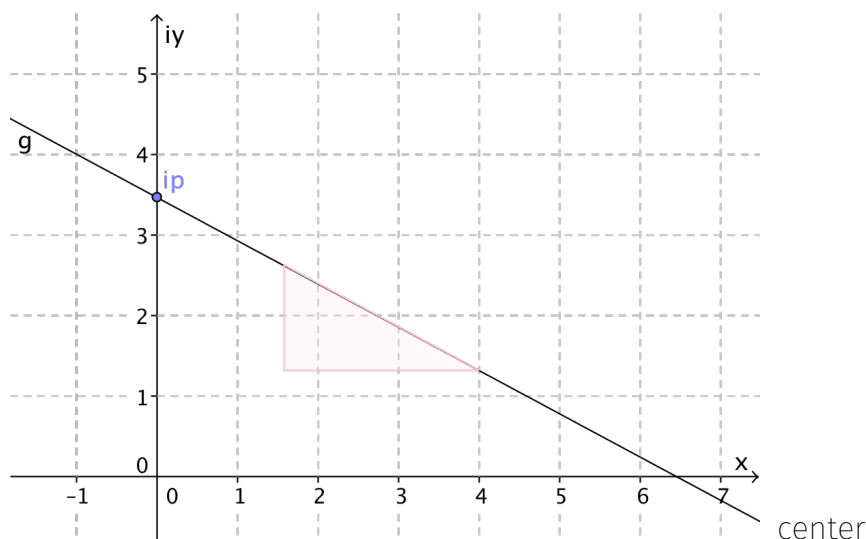


Abb. B.2.: Gerade in der Gaußschen Ebene

Aus $z = x + iy$ und $\bar{z} = x - iy$ folgt (vgl. Aufgabe II.10 auf Seite 45)

$$x = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$$

$$y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$$

Einsetzen in die reelle Geradengleichung liefert

$$\frac{1}{2i}(z - \bar{z}) = m \left(\frac{1}{2}(z + \bar{z}) \right) + p$$

Ausmultiplizieren, Ordnen und Zusammenfassen der Glieder führt zu

$$\begin{aligned} \frac{1}{2i} \cdot (z - \bar{z}) &= \frac{m}{2} \cdot (z + \bar{z}) + p \\ \frac{1}{2i}z - \frac{1}{2i}\bar{z} &= \frac{m}{2} \cdot z + \frac{m}{2} \cdot \bar{z} + p \\ 0 &= \frac{m}{2} \cdot z - \frac{1}{2i} \cdot z + \frac{m}{2} \cdot \bar{z} + \frac{1}{2i} \cdot \bar{z} + p \\ 0 &= \left(\frac{m}{2} - \frac{1}{2i} \right) \cdot z + \left(\frac{m}{2} + \frac{1}{2i} \right) \cdot \bar{z} + p \\ 0 &= \underbrace{\left(\frac{m}{2} + i \cdot \frac{1}{2} \right)}_{\bar{b} \in \mathbb{C}} z + \underbrace{\left(\frac{m}{2} - i \cdot \frac{1}{2} \right)}_{b \in \mathbb{C}} \bar{z} + \underbrace{p}_{\in \mathbb{R}} \end{aligned}$$



Satz B.5 Komplexe Geradengleichung I

Jede Gerade in der Zahlenebene genügt einer Gleichung der Form:

$$\bar{b}z + b\bar{z} + p = 0 \quad \text{mit } p \in \mathbb{R}$$

p ist der y -Achsenabschnitt und $b = \frac{m}{2} - i \cdot \frac{1}{2}$, wobei m die Steigung der Geraden ist.

Beweis

siehe obige Rechnung.

Achtung.

Man beachte, dass die Gleichung *nicht eindeutig bestimmt* ist, da wir ihre Lösungsmenge unverändert lassen, wenn wir auf beiden Seiten mit einer reellen Zahl ungleich Null multiplizieren. Wir können bei einer gegebenen Geradengleichung also nicht davon ausgehen, dass die reelle Zahl dem y -Achsenabschnitt entspricht.



Satz B.6 Komplexe Geradengleichung II

Jede Gleichung der Form

$$\bar{b}z + b\bar{z} + q = 0 \quad \text{mit } q \in \mathbb{R}$$

beschreibt eine Gerade der Zahlenebene.

Beweisidee

Man ersetze z durch $x + iy$ bzw. $\bar{z}$ durch $x - iy$. Siehe Aufgabe B.3

Zur Selbstkontrolle ein Beispiel:



Aufgabe B.1

Gewinnen Sie aus $(3 - i)z + (3 + i)\bar{z} - 4 = 0$ die gewohnte reelle Geradengleichung.



Aufgabe B.2

Welche Geraden werden durch den Spezialfall $q = 0$ beschrieben?



Aufgabe B.3

Bestimmen Sie allgemein die Steigung m und den y-Achsenabschnitt p der Geraden

$$\bar{b}z + b\bar{z} + q = 0$$



Kreise in $\mathbb{C}$

Der Kreis mit Mittelpunkt $M(x_0|y_0)$ und Radius r wird in der reellen Ebene durch

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

beschrieben. Analog dem Vorgehen wie bei der Geradengleichung lässt sich daraus wieder die Kreisgleichung in der Zahlenebene gewinnen.

Einfacher wird es, wenn man von der Betragsgleichung eines Kreises ausgeht:

$$|z - a| = r$$

Die komplexe Zahl a repräsentiert darin den Mittelpunkt des Kreises.

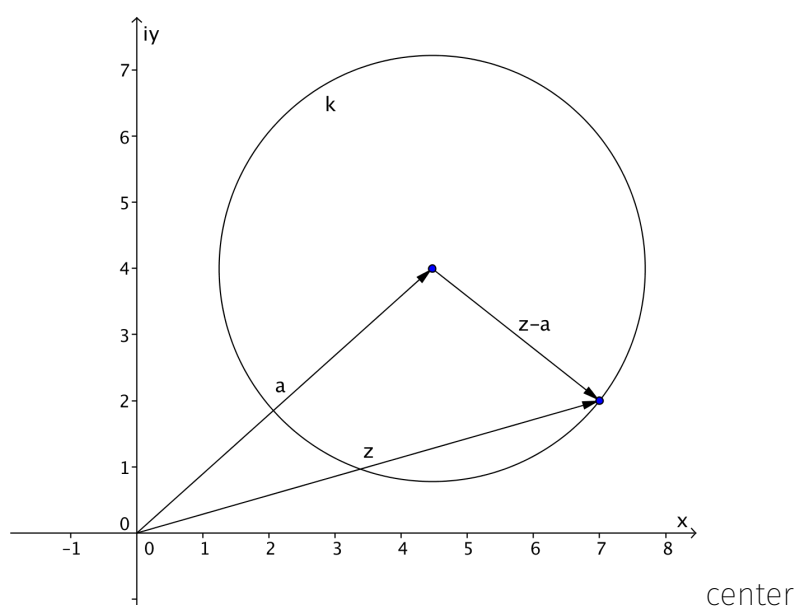


Abb. B.3.: Kreis in der Gaußschen Ebene

Aus der Äquivalenz von $|z - a| = r$ mit $|z - a|^2 = r^2$ folgt mit $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$

$$(z - a)(\bar{z} - \bar{a}) = r^2$$

$$(z - a)(\bar{z} - \bar{a}) = r^2$$

$$z\bar{z} - \bar{a}z - a\bar{z} + |a|^2 - r^2 = 0$$



Satz B.7 Komplexe „Kreisgleichung“

Jeder Kreis in der Zahlenebene genügt einer Gleichung der Form

$$z\bar{z} + \bar{b}z + b\bar{z} + q = 0 \quad \text{mit } q \in \mathbb{R}.$$

dabei ist $b = -a$ und $q = |a|^2 - r^2$.

Beweis

siehe obige Rechnung.

Die Gleichung aus Satz B.7 unterscheidet sich also von der komplexen Geradengleichung aus Satz B.6 durch den Ausdruck $z\bar{z}$.

Anmerkung.

Man beachte aber, dass umgekehrt „Kreisgleichung“ nur für

$$|b|^2 \geq q$$

eine nichtleere Lösungsmenge besitzt und daher nicht in jedem Fall einen Kreis beschreibt (vgl. Aufgabe B.6)

**Satz B.8**

Jede Gleichung der Form

$$z\bar{z} + \bar{b}z + b\bar{z} + q = 0 \quad \text{mit } q \in \mathbb{R}.$$

beschreibt einen Kreis in der Zahlengerade.

Der Mittelpunkt ist $-b$ und der Radius ist $r = \sqrt{|a|^2 - q}$.

Beweis

siehe Aufgabe B.6

Auch hierzu eine kleine Kontrollaufgabe:

**Aufgabe B.4**

Bestimmen Sie Mittelpunkt und Radius des Kreises $z \cdot \bar{z} + 2z + 2\bar{z} - 32 = 0$

**Aufgabe B.5**

Welche Kreise werden durch den Spezialfall $q = 0$ beschrieben?





Aufgabe B.6

Zeigen Sie, dass die Gleichung $z\bar{z} - \bar{b}z - b\bar{z} + q = 0$ für $|b|^2 \geq q$ den Kreis mit Mittelpunkt $-b$ und $r = \sqrt{|b|^2 - q}$ beschreibt.



TIPP: Durchlaufen Sie die Herleitung von B.7 in der umgekehrten Richtung.

Bestimmung geometrischer Orte

Die Erkenntnisse zur Darstellung von Geraden und Kreisen können wir nun nutzen. So können wir beispielsweise überprüfen ob es sich beim geometrischen Ort aller Punkte $z \in \mathbb{C}$, die eine Gleichung erfüllen, um einen Kreis oder eine Gerade handelt.



Aufgabe B.7

Was ist der geometrische Ort aller $z \in \mathbb{C}$, welche die Gleichung

$$\left| \frac{z-7}{z-2} \right| = \frac{3}{2}$$

erfüllen?



Untersuchung der Wirkung von Funktionen

Mit den erarbeiteten algebaischen komplexen Darstellungen von Geraden und Kreisen, lassen sich Wirkungen von Funktionen untersuchen. Dies zeigt folgendes Beispiel:

Beispiel B.9

Der Kreis $|z - 2i| = 1$ soll mit der Funktion f mit

$$w = f(z) = (2 - i)z \quad (\text{Drehstreckung!})$$

abgebildet werden. Wie lautet die Gleichung des Bildkreises?

Wegen dem Zusammenhang $w = (2 - i)z$ können wir z in Abhängigkeit von w ausdrücken:

$$z = \frac{w}{2 - i} = \frac{w(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{w \cdot (2 + i)}{5}$$

$$\bar{z} = \frac{\bar{w}}{2 - i} = \frac{\bar{w}}{2 + i} = \frac{\bar{w} \cdot (2 - i)}{5}$$

Wir formen die Gleichung des Kreises mit $|z - 2i| = 1$ so um, dass wir z und $\bar{z}$ in Abhängigkeit von w ausdrücken können.

$$1^2 = |z - 2i|^2 = (z - 2i)\overline{(z - 2i)} = (z - 2i)(\bar{z} - 2i)$$

$$1 = z\bar{z} + 2iz - 2i\bar{z} + 4$$

$$0 = z\bar{z} + 2iz - 2i\bar{z} + 3$$

$$0 = \frac{w(2 + i)}{5} \frac{\bar{w}(2 - i)}{5} + 2i \cdot \frac{w(2 + i)}{5} - 2i \cdot \frac{\bar{w}(2 - i)}{5} + 3$$

$$0 = \frac{w\bar{w}}{5} + 2i \cdot \frac{w \cdot (2 + i)}{5} - 2i \cdot \frac{\bar{w} \cdot (2 - i)}{5} + 3 \quad | \cdot 5$$

$$0 = w\bar{w} + 2i \cdot w \cdot (2 + i) - 2i \cdot \bar{w} \cdot (2 - i) + 15 \quad | \cdot 5$$

$$0 = w\bar{w} + (-2 + 4i)w + (-2 + 4i)\bar{w} + 15$$

Mit Satz B.7 können wir zeigen, dass das der Kreis mit Mittelpunkt $2 + 4i$ und $r = \sqrt{5}$ ist.



Aufgabe B.8

Betrachten Sie die Funktion f aus dem obigen Beispiel

$$w = f(z) = (2 - i)z$$

Wie lautet die Bildgerade von $y = -x + 1$?





Aufgabe B.9

Gegeben ist die Funktion f mit

$$w = f(z) = (0.5 + 1.5i)z$$

Bestimmen Sie die Bildgerade von $x = 2$ sowie den Bildkreis von $|z - 3| = 1$.



Auf diese Weise lassen sich auch die Eigenschaften der Inversion am Kreis algebraisch nachweisen.

Beispiel B.10 ► Geraden die nicht durch den Ursprung gehen

Untersucht wird die Wirkung der Funktion

$$w = f(z) = \frac{1}{z}$$

auf eine Gerade, die nicht durch den Ursprung geht

$$\bar{b}z + b\bar{z} + q = 0$$

Gesucht ist der Geometrische Ort für alle w , in Abhängigkeit von z .

Wir betrachten die Geradengleichung und drücken sie in Abhängigkeit von w aus. Es gilt

$$z = \frac{1}{w} \quad \text{bzw.} \quad \bar{z} = \frac{1}{\bar{w}}$$

Dann erhalten wir wieder unter der Voraussetzung, dass $z \neq 0$ ist

$$\bar{b}z + b\bar{z} + q = 0$$

$$\bar{b} \left(\frac{1}{w} \right) + b \left(\frac{1}{\bar{w}} \right) + q = 0 \quad | \cdot w\bar{w}$$

$$\bar{b}w + b\bar{w} + qw\bar{w} = 0 \quad | : q (\neq 0)$$

$$\left(\frac{\bar{b}}{q} \right) w + \left(\frac{b}{q} \right) \bar{w} + w\bar{w} = 0$$

$$w\bar{w} + \overline{\left(\frac{b}{q} \right)} w + \left(\frac{b}{q} \right) \bar{w} = 0$$

Die letzte Gleichung stellt eine *Kreisgleichung* für w dar, in der das reelle Glied fehlt. Es handelt sich also um einen Kreis, der durch den Ursprung geht.

**Aufgabe B.10**

Weisen Sie analog auch die anderen Eigenschaften der Kreispiegelung algebraisch nach:

- Ursprungsgeraden sind Fixgeraden.
- Das Bild eines Kreises, der durch den Ursprung geht, ist eine Gerade.
- Das Bild eines Kreises, der nicht durch den Ursprung geht, ist ein Kreis.

